

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Instituto especializada em tecnologia e gestão empresarial

Pós Tech de Software Architecture

Augusto Zanesco Bortoncello

Claudio Gabriel Kosooski

Daniel da Conceição Alferes

Fernando Oliveira Soares

Oéslei Ismael Kuhn

Tech Challenge - Visão geral do sistema

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

Digital e hands-on

Online

2026



FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Pós Tech de Software Architecture

FASE 1

Augusto Zanesco Bortoncello - RM374903

Claudio Gabriel Kosooski - RM375013

Daniel da Conceição Alferes - RM374468

Fernando Oliveira Soares - RM374940

Oéslei Ismael Kuhn - RM374924

Tech Challenge - Visão geral do sistema

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

Trabalho de pós tech apresentado ao curso de Software Architecture, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de conclusão da fase 1.

Orientadores: Colaborativa por todo o corpo de professores do ecossistema FIAP.

Online

2026

“Se você não jogar, jamais irá vencer”.
Charles Bukowski

RESUMO

Este documento descreve a visão geral do sistema de gestão de oficina mecânica desenvolvido no Tech Challenge da FIAP PosTech. A solução é uma API REST em PHP 8.4 com Slim Framework 4, seguindo princípios de DDD. Contempla gestão de clientes, veículos, peças, serviços, estoque e ordens de serviço, com autenticação JWT e notificações por e-mail. A aplicação é containerizada com Docker, utiliza MySQL 9 como banco de dados e conta com pipeline de CI/CD via GitHub Actions e análise de qualidade pelo SonarCloud.

Palavras-Chave: API REST; PHP 8.4; Slim Framework; DDD; Docker; MySQL; JWT; Oficina Mecânica.

ABSTRACT

This document provides an overview of a mechanic shop management system developed for the FIAP PosTech Tech Challenge. The solution is a REST API built with PHP 8.4 and Slim Framework 4, following DDD principles. It covers customer, vehicle, parts, service, inventory, and service order management, with JWT authentication and email notifications. The application is containerized with Docker, uses MySQL 9 as the database, and includes a CI/CD pipeline via GitHub Actions with code quality analysis by SonarCloud.

Keywords: REST API; PHP 8.4; Slim Framework; DDD; Docker; MySQL; JWT; Mechanic Shop Management.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Descrição
API	Interface de Programação de Aplicação
CI/CD	Integração Contínua / Entrega Contínua
CRUD	Criar, Ler, Atualizar e Deletar
DDD	Design Orientado ao Domínio
DI	Injeção de Dependências
DTO	Objeto de Transferência de Dados
HLD	Design de Alto Nível
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto
JSON	Notação de Objeto JavaScript
JWT	Token Web JSON
OS	Ordem de Serviço
OWASP	Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web
PDO	Objetos de Dados PHP
PHP	Pré-processador de Hipertexto
PSR	Recomendação de Padrões PHP
REST	Transferência de Estado Representacional
SMTP	Protocolo Simples de Transferência de Correio
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada
SRP	Princípio da Responsabilidade Única
URL	Localizador Uniforme de Recursos
ZAP	Proxy de Ataque Zed

Sumário

1.	Objetivo do Sistema.....	10
2.	Atores e Usuários	11
3.	Diagrama de Alto Nível (HLD)	12
4.	Principais Componentes.....	13
4.1.	Containerização Docker	13
4.2.	Servidor Web Nginx	13
4.3.	Aplicação PHP Slim Framework	13
4.4.	Banco de Dados MySQL 9.....	13
4.5.	Serviços Externos	14
5.	Módulos Funcionais.....	15
6.	Segurança	17
7.	Stack Tecnológica	18
8.	Fluxo Macro de uma Requisição	20
9.	Conclusão.....	22
10.	Bibliografia.....	23

Índice de Ilustrações

Figura 1 - HLD: Sistema de Gestão de Oficina Mecânica.....	12
--	----

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Atores e Usuários	11
Tabela 2 - Serviços Externos.....	14
Tabela 3 - Módulos Funcionais.....	15
Tabela 4 - Stack Tecnológica	18
Tabela 5 - Fluxo Macro de uma Requisição	20

1. Objetivo do Sistema

O sistema de gestão de oficina mecânica tem como objetivo centralizar e automatizar os processos operacionais de uma oficina, cobrindo o cadastro de clientes e veículos, controle de estoque de peças, catálogo de serviços e o ciclo de vida completo das Ordens de Serviço.

A solução é exposta como uma API REST, consumível por qualquer frontend (web ou mobile) ou sistema integrador, com autenticação segura via JWT e notificações automáticas por e-mail ao cliente.

2. Atores e Usuários

Tabela 1 - Atores e Usuários

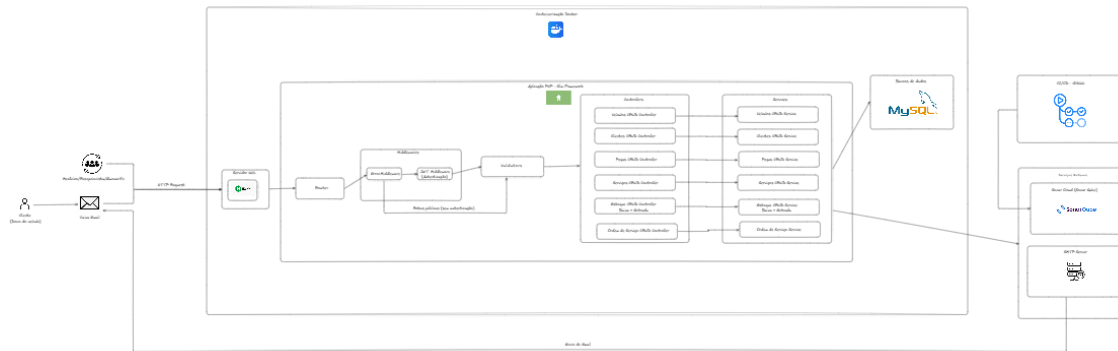
Ator	Perfil	Interação com o Sistema
Mecânico / Recepcionista / Almoxarife	Usuário interno autenticado	Opera todas as funcionalidades via API REST (CRUD, O.S., estoque)
Cliente (Dono do Veículo)	Usuário externo passivo	Recebe notificações por e-mail sobre o andamento da O.S.
Sistema CI/CD	Agente automatizado	Executa testes, análise de qualidade e build via GitHub Actions

Fonte: Autoria própria

3. Diagrama de Alto Nível (HLD)

O diagrama abaixo representa a visão macro da arquitetura do sistema, evidenciando os principais blocos, suas fronteiras e as integrações externas.

Figura 1 - HLD: Sistema de Gestão de Oficina Mecânica



Fonte: Autoria própria

4. Principais Componentes

4.1. Containerização Docker

Toda a solução é executada em containers Docker orquestrados via Docker Compose, garantindo isolamento de ambiente, portabilidade e reprodutibilidade. Os serviços containerizados são: Nginx (servidor web), PHP-FPM (runtime da aplicação) e MySQL 9 (banco de dados).

4.2. Servidor Web Nginx

Atua como ponto de entrada único de todas as requisições HTTP. Funciona como proxy reverso, encaminhando as requisições dinâmicas ao PHP-FPM via protocolo FastCGI. Também é responsável por direcionar todas as rotas ao front controller da aplicação (index.php).

4.3. Aplicação PHP Slim Framework

Núcleo da solução, construído com PHP 8.4 e Slim Framework 4. Segue uma arquitetura em camadas inspirada em DDD (Domain-Driven Design):

- **Router:** Resolve e despacha as requisições HTTP às funções corretas.
- **Middlewares:** Interceptam requisições para tratar autenticação JWT e erros globais.
- **Controllers:** Recebem a requisição, extraem e validam dados de entrada e delegam ao Service.
- **Services:** Concentram as regras de negócio, orquestrando as operações de domínio.
- **Repositories:** Abstraem o acesso ao banco de dados, isolando a infraestrutura do domínio.

4.4. Banco de Dados MySQL 9

Banco de dados relacional responsável pela persistência de todas as entidades do sistema: clientes, veículos, peças, serviços, estoque e ordens de

serviço. O acesso é feito exclusivamente via PDO com prepared statements, prevenindo SQL Injection.

4.5. Serviços Externos

Tabela 2 - Serviços Externos

Serviço	Função
SMTP Server	Envio de notificações automáticas por e-mail ao cliente (abertura, andamento e conclusão de O.S.)
GitHub Actions (CI/CD)	Pipeline automatizado de testes, build e análise de qualidade a cada commit
SonarCloud	Análise estática de código: bugs, code smells, duplicações e cobertura de testes

Fonte: Autoria própria

5. Módulos Funcionais

A aplicação está organizada em módulos funcionais que refletem os subdomínios do negócio da oficina mecânica.

Tabela 3 - Módulos Funcionais

Módulo	Responsabilidade	Tipo
Autenticação	Login de usuários e emissão de tokens JWT para acesso à API	Público
Clientes	Cadastro e gestão dos donos de veículos atendidos pela oficina	Protegido
Veículos	Cadastro e gestão dos veículos vinculados aos clientes	Protegido
Peças	Catálogo de peças utilizadas nos serviços da oficina	Protegido
Serviços	Catálogo dos tipos de serviços prestados com preços e estimativas	Protegido
Estoque	Controle de inventário de peças, incluindo entradas e baixas de itens	Protegido

Ordens de Serviço	Ciclo completo de atendimento: abertura, execução, conclusão e notificação ao cliente	Protegido
-------------------	---	-----------

Fonte: Autoria própria

6. Segurança

A segurança da API foi projetada seguindo as diretrizes do OWASP Top 10, com varredura ativa realizada pelo OWASP ZAP. Os principais controles adotados são:

- Autenticação via JWT (JSON Web Token) com expiração configurável.
- Todas as rotas operacionais protegidas por middleware de autenticação.
- Senhas armazenadas com hash bcrypt, nunca em texto plano.
- Queries ao banco de dados com PDO e Prepared Statements (prevenção de SQL Injection).
- Código analisado continuamente pelo SonarCloud para identificação de security hotspots

7. Stack Tecnológica

Tabela 4 - Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Tipo
Linguagem de Programação	PHP	8.4
Framework Web	Slim Framework	4.x
Banco de Dados	MySQL	9
Servidor Web	Nginx	Alpine (latest)
Containerização	Docker / Docker Compose	—
Autenticação	JWT (firebase/php-jwt)	—
Testes	PHPUnit	—
Análise de Código	SonarCloud	—

CI/CD	GitHub Actions	—
E-mail	PHPMailer (SMTP)	—

Fonte: Autoria própria

8. Fluxo Macro de uma Requisição

O diagrama abaixo ilustra o caminho percorrido por uma requisição autenticada de ponta a ponta no sistema.

Tabela 5 - Fluxo Macro de uma Requisição

Etapas	Componente	Descrição
1	Cliente HTTP	Envia requisição com token JWT no header
2	Nginx	Recebe e encaminha ao PHP-FPM via FastCGI
3	Middlewares	Valida o JWT, erros são capturados globalmente
4	Router + Controller	Roteia para o módulo correto, valida os dados de entrada
5	Service	Aplica as regras de negócio do domínio
6	Repository → MySQL	Persiste ou consulta os dados no banco
7	Service (evento)	Se aplicável, dispara notificação via SMTP

8	Controller	Retorna resposta JSON com status HTTP adequado
---	------------	--

Fonte: Autoria própria

9. Conclusão

O sistema de gestão de oficina mecânica foi concebido com foco em organização, manutenibilidade e segurança. A escolha do Slim Framework sobre PHP 8.4 permite uma base leve e de alta performance, enquanto a arquitetura em camadas inspirada em DDD garante que cada componente tenha responsabilidade bem definida e possa evoluir de forma independente.

A containerização com Docker elimina inconsistências entre ambientes, tornando o processo de desenvolvimento, testes e implantação previsível e reproduzível. O pipeline de CI/CD integrado ao GitHub Actions assegura que qualidade e segurança sejam verificados automaticamente a cada mudança no código, com o SonarCloud atuando como guardião contínuo das métricas de qualidade.

As integrações com serviços externos SMTP para notificações e OWASP ZAP para varredura de segurança completam uma solução alinhada às boas práticas da indústria e aos requisitos do Tech Challenge FIAP PosTech.Conclusão.

10. Bibliografia

1. INC, D. dockerdocs. **https:** //docs.docker.com/, 2013-2026. Disponível em: <<https://docs.docker.com/>>. Acesso em: 16 Mai 2026.
2. GROUP, P. PHP 8.4. **PHP**, 2001-2026. Disponível em: <<https://www.php.net/releases/8.4/en.php>>. Acesso em: 09 Mai 2026.
3. STOCK, A. V. D. OWASP. **OWASP**, 2025. Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>. Acesso em: 30 Mai 2026.
4. DATENSCHUTZ, I. J. PHPUnit. **PHPUnit**, 2026. Disponível em: <<https://phpunit.de/>>. Acesso em: 07 Jun 2026.